



¿POR QUÉ MI CELULAR CIERRA APPS *DE LA NADA*?



PROFESOR: GUNNAR WOLF

ALUMNOS:

- BELLO SÁNCHEZ SANTIAGO ARATH
- LÓPEZ ROMERO DAVID BARUC

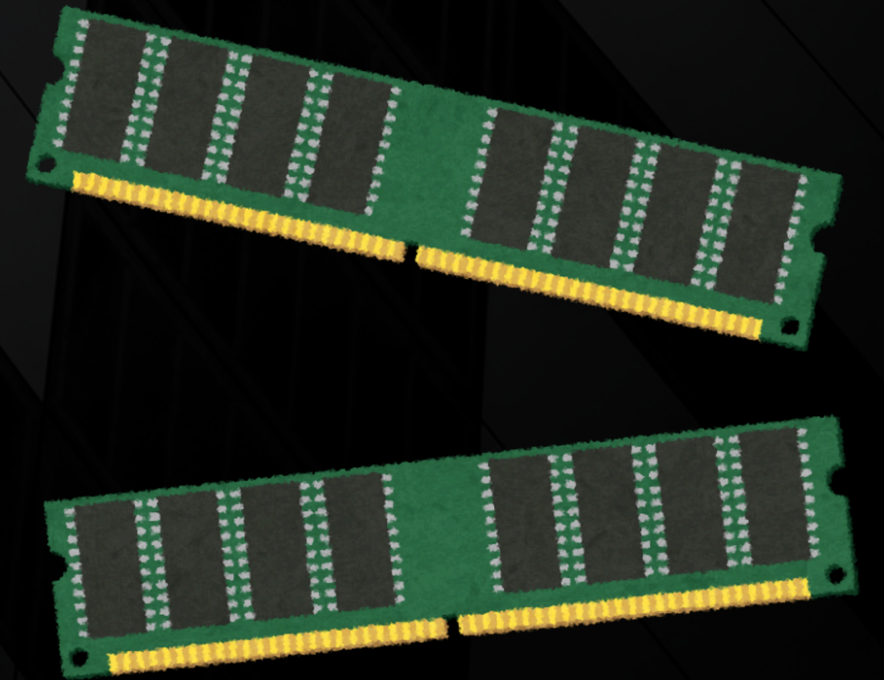
PARA LA MATERIA DE SISTEMAS OPERATIVOS

TE HA PASADO?



NUESTROS CULPABLES !!!

→ **GESTIÓN DE RAM**



OOM KILLER ←
(OUT OF MEMORY KILLER)
`VM.OVERCOMMIT_MEMORY`

EL MODELO DE ESCRITORIO



CAMBIO DE PARADIGMA: RETO DE RECURSOS FINITOS

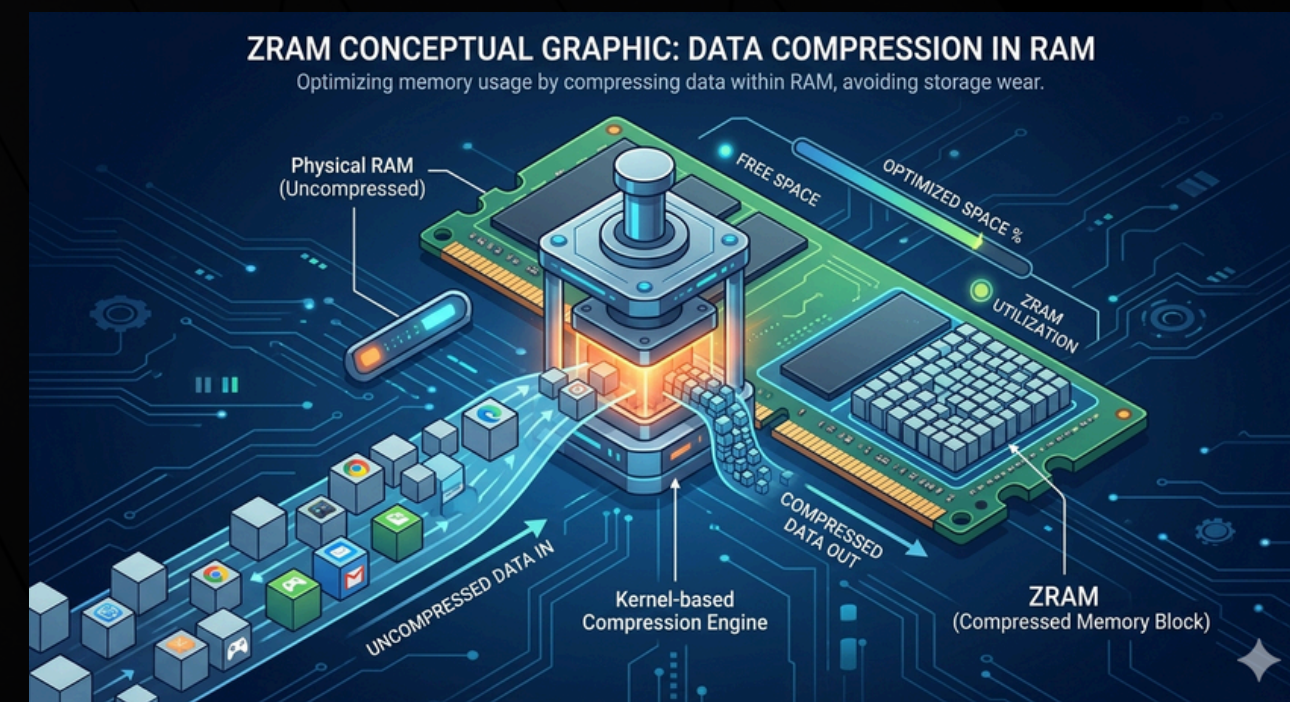
RESTRICCIONES

- HARDWARE SELLADO (SIN EXPANSIÓN DE RAM)
- PROHIBIDO EL SWAP TRADICIONAL (DEGRADA LA MEMORIA FLASH NAND).



SOLUCIONES MÓVILES

- USO DE ZRAM (COMPRESIÓN INTELIGENTE DE MEMORIA).
- GESTIÓN AGRESIVA DESDE EL ESPACIO DE USUARIO.



OOM KILLER VS LMKD EN ANDROID

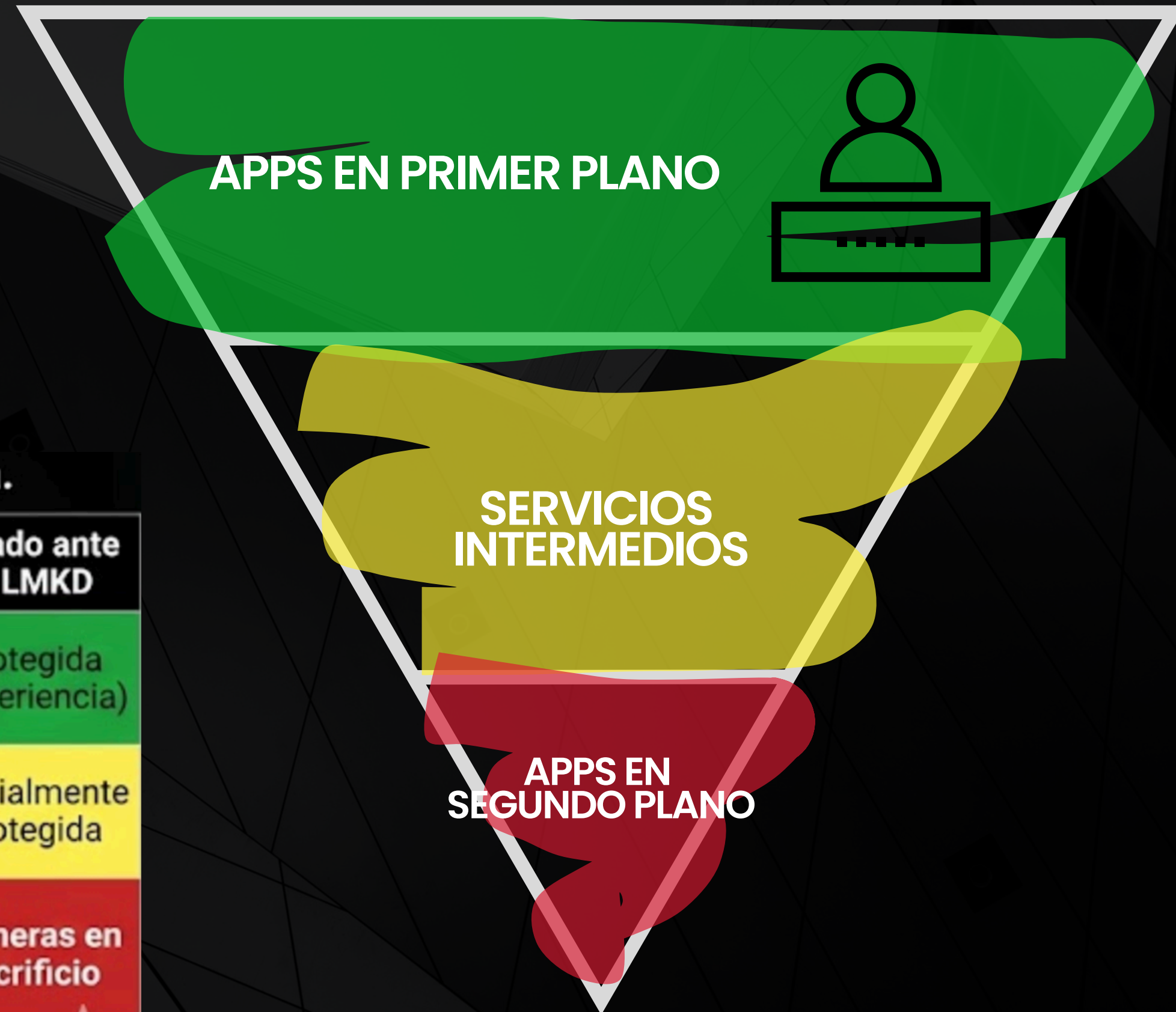


Tabla de Heurística.

Tipo de Proceso	OOM Score	Estado ante el LMKD
Apps Primer Plano	0	Protegida (Experiencia)
Servicios intermedios	Intermedia	Parcialmente Protegida
Apps Segundo Plano	Alta (ej. 15)	Primeras en sacrificio

EL DISEÑO DE LAS APLICACIONES

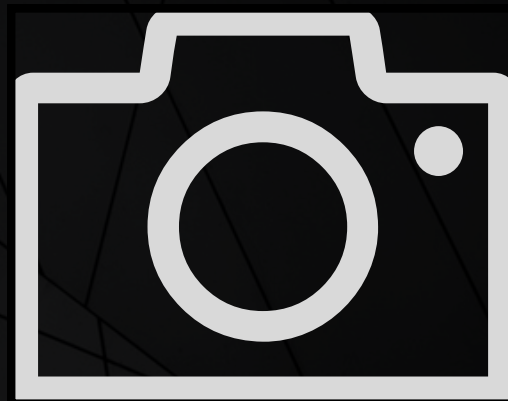
ONTRIMMEMORY()

ADVERTENCIA DE
LIBERACIÓN DE BASURA.



CAPTURA DEL ESTADO
DE LA INTERFAZ.

ONSAVEINSTANCESTATE()



TERMINACIÓN

EL PROCESO ES ELIMINADO
POR EL LMKD.



RECONSTRUCCIÓN
TRANSPARENTE DESDE EL
BUNDLE.

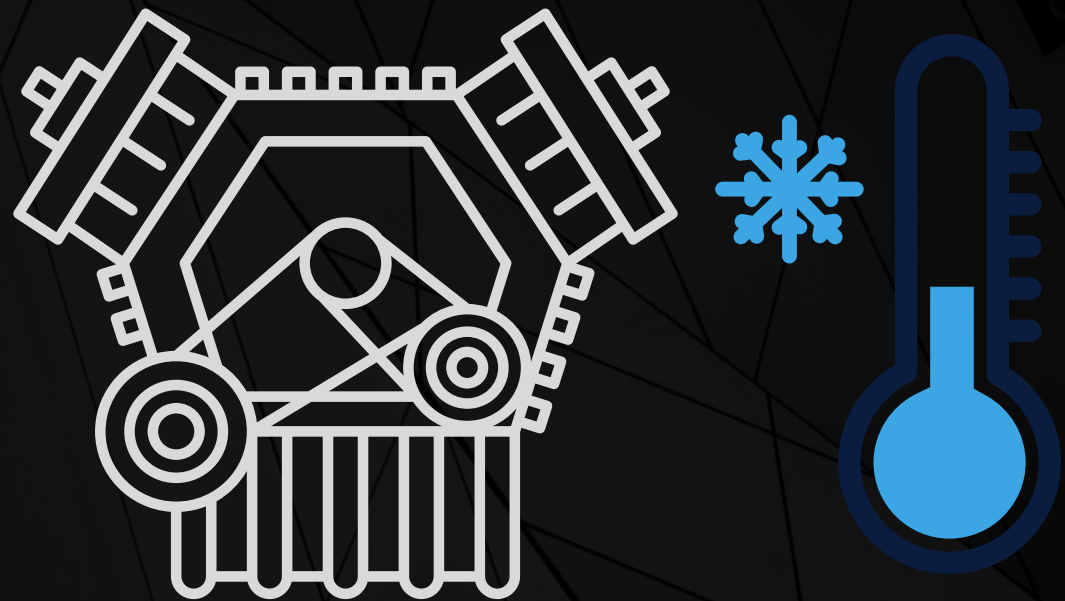
RESURRECCIÓN



GESTIÓN DE MEMORIA: ¿USUARIO VS SISTEMA OPERATIVO?

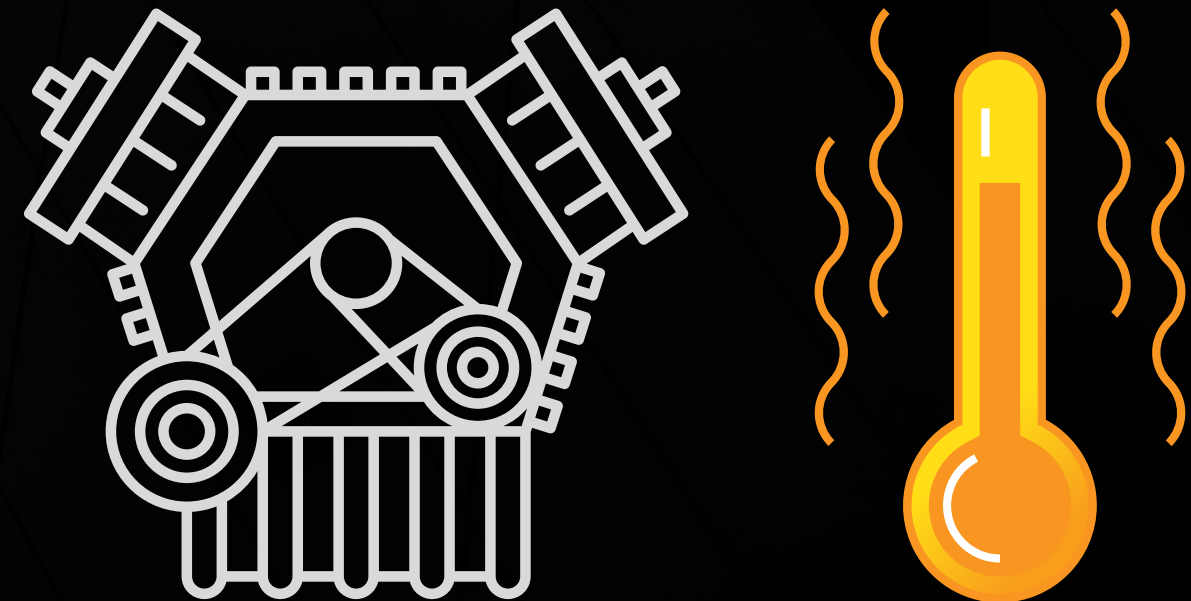
HOT START (DEJAR EN SEGUNDO PLANO)

- ESTADO PASIVO/SUSPENDIDO.
- CONSUMO DE ENERGÍA CONSTANTE EN RAM.
- ACCESO INMEDIATO.



COLD START (FORZAR EL CIERRE MANUAL)

- ELIMINACIÓN TOTAL DE MEMORIA.
- PICO DE CPU (SO-SYMBOL LOOKUP / XML-UI CONVERSION).
- ALTO IMPACTO EN LA BATERÍA.



GRACIAS...

